

UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
P132520004 – OPTIMALISASI DAN OTOMASI



Nama Dosen	Dedik Romahadi, ST., M.Sc	
Hari dan Tanggal	Kamis, 21 Mei 2026	
SKS	3 SKS	
Tahun Akademik / Semester	2025-2026	
Bobot Persentase Asesmen	20% (sesuai dengan rencana pembobotan asesmen di Excel 1D)	
Estimasi Waktu dan Tempat	180 Menit / Daring	
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan Capain Pembelajaran Lulusan (CPL)	CPMK 1: Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan dalam perancangan sistem mekanik dengan mempertimbangkan aspek teknis, ekonomi, dan keberlanjutan	CPL 3
	CPMK 2: Mahasiswa mampu merancang dan melakukan simulasi sistem mekanik menggunakan metode dan alat desain yang tepat.	CPL 3
Pengerjaan Asesmen	Individu	

PETUNJUK UMUM

1. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

2. Mahasiswa harus mempersiapkan alat tulis dan perlengkapan yang diperlukan sesuai jenis ujian

3. Dilarang melakukan plagiarisme atau bekerja sama dengan peserta lain tanpa izin.

4. Kelola waktu dengan baik agar seluruh soal dapat diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan.

5. Penilaian didasarkan sesuai rubrik penilaian UTS/UAS

6. UTS dilaksanakan secara **daring (online)** melalui platform digital. Akses link soal yang diberikan dosen, login dengan PIN pribadi.

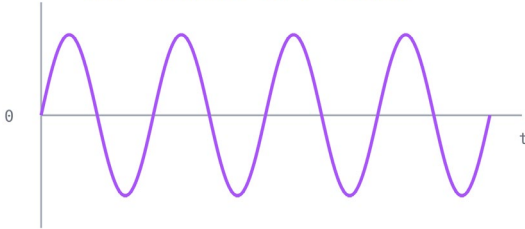
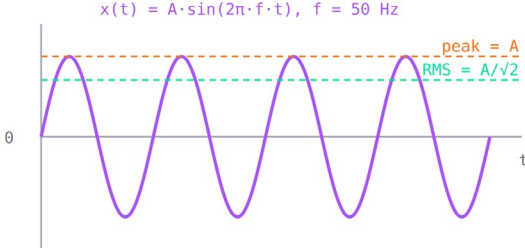
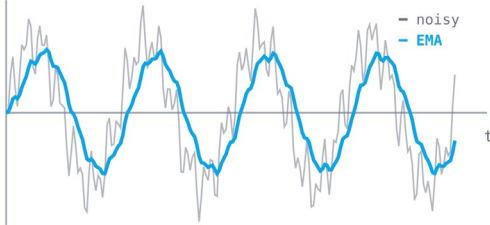
7. Pastikan **koneksi internet stabil** dan device (laptop/PC) **terisi penuh/terhubung ke listrik** selama sesi UTS berlangsung.

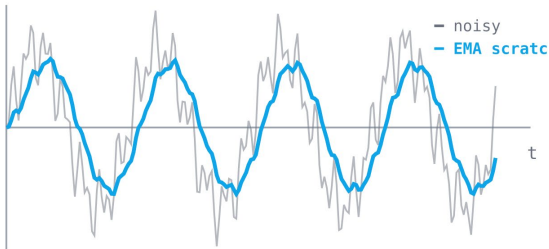
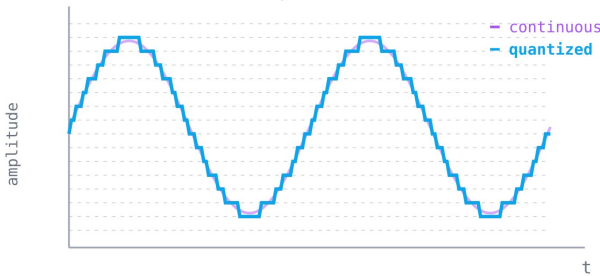
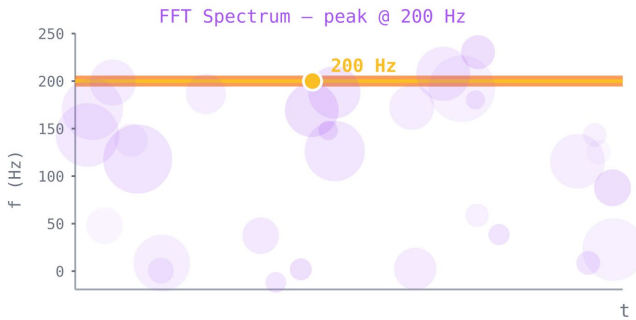
8. Soal bersifat **parametrik per NIM** — selalu mengacu pada **soal versi terbaru di platform digital**, karena dosen dapat melakukan update soal sebelum sesi dimulai.

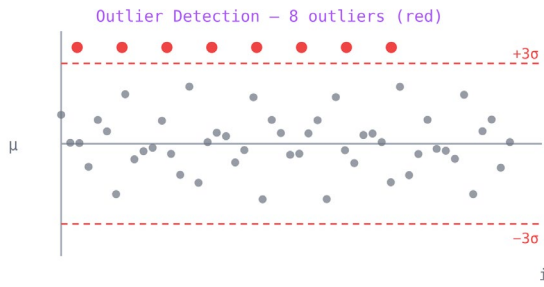
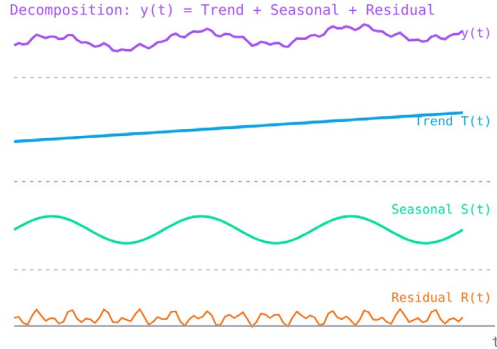
VERIFIKASI SOAL UJIAN

Dosen Pembuat Soal	Ketua Program Studi
Tanda Tangan Dedik Romahadi, ST., M.Sc	Tanda Tangan Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT

PERTANYAAN UJIAN TENGAH SEMESTER

Sub CPMK	No. Pertanyaan	Pertanyaan/Soal	Sub-Bobot	Bobot
Sub CPMK 1.1	P1	Sebuah motor pabrik berputar pada $\text{RPM} = (N+1) \times 30$ dengan $N = 2$ digit terakhir NIM. Hitung frekuensi rotasi f_1 (Hz) menggunakan rumus $f = \text{RPM}/60$. Sertakan grafik sinyal vibration sinusoidal $x(t) = A \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$ di mana $f = f_1$ (lihat ilustrasi). Tunjukkan substitusi nilai N Anda. $x(t) = A \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t), f = 21.50 \text{ Hz}$  <i>Ilustrasi: $x(t) = A \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t), f = \text{frekuensi rotasi motor}$</i>	2	5
	P2	Komputasi (Hard): generate sinyal sinusoidal $x(t) = A \cdot \sin(2\pi \cdot 50 \cdot t)$ dengan $A = (N+1)/10$ dan $f_s = 1000 \text{ Hz}$ selama $T = 1$ detik. Hitung RMS dari array hasil generate (bukan dari rumus teoretis), pakai numpy: <code>np.sqrt(np.mean(x**2))</code>. Hasil harus mendekati nilai teoretis $A/\sqrt{2}$ (lihat garis dash di grafik). $x(t) = A \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t), f = 50 \text{ Hz}$  <i>Ilustrasi: peak (A) dan RMS ($A/\sqrt{2}$) ditandai garis horizontal</i>	3	
Sub CPMK 1.2	P3	Sinyal noisy disaring dengan Exponential Moving Average (EMA) menggunakan $\alpha = (N+1)/200$ (di-clamp ke $[0.01, 0.5]$). Hitung effective window N_{eff} menggunakan rumus $N_{eff} = 2/\alpha - 1$. Lihat grafik perbandingan sinyal noisy (abu-abu) dengan output EMA (biru). Tunjukkan substitusi nilai N Anda. Noisy signal vs EMA smoothed  <i>Perbandingan: sinyal noisy (abu-abu) vs EMA smoothed (biru)</i>	2	5

	P4	Komputasi (Hard): implementasikan EMA dari scratch (TANPA pandas .ewm()) pada sinyal: <code>np.random.seed(42); signal = 5.0 + np.random.randn(100)*0.1</code>. Inisialisasi <code>EMA[0] = signal[0]</code>, lalu iterasi <code>EMA[i] = $\alpha \cdot \text{signal}[i] + (1-\alpha) \cdot \text{EMA}[i-1]$</code> dengan α dari P3. Cetak <code>EMA[-1]</code> (nilai terakhir setelah konvergen, harus mendekati 5.0). Noisy signal vs EMA scratch smoothed  Visualisasi: EMA mengikuti baseline sinyal setelah konvergen	3	
Sub CPMK 1.3	P5	Sebuah ADC pada sensor vibration memiliki resolusi bits = $8 + (N \bmod 17)$ (di-clamp maksimum 24 bit). Hitung Dynamic Range (DR) dalam dB menggunakan rumus DR = $6.02 \cdot \text{Nbites} + 1.76$. Lihat grafik kuantisasi: garis purple menunjukkan sinyal kontinu, sedangkan staircase biru menunjukkan output digital ADC. Semakin banyak bit, semakin halus quantization-nya. ADC 16-bit DR = 98.1 dB  ADC quantization: continuous signal (purple) vs quantized output (biru)	2	4
	P6	Komputasi (Hard): generate sinyal sinusoidal $x(t) = \sin(2\pi \cdot \text{fsignal} \cdot t)$ dengan <code>fsignal = min(200, (N+1) × 5)</code> Hz, <code>fs = 1000</code> Hz, <code>T = 1</code> detik. Hitung frekuensi peak via FFT menggunakan <code>np.fft.rfft + np.fft.rfftfreq</code>. Hasil harus sama dengan <code>fsignal</code>. Lihat ilustrasi spektrum FFT (peak ditandai dot kuning). FFT Spectrum – peak @ 200 Hz  Spektrum FFT: peak frequency ditandai dengan dot kuning	2	

Sub CPMK 2.2	P7	Komputasi (Hard): generate dataset <code>np.random.seed(42); base = np.random.normal(0, 0.5, 500); base[:N+5] = 5.0</code>. Sinyal asli $\sigma \approx 0.5$, kemudian Anda inject N+5 outlier di awal dengan nilai 5.0. Deteksi outlier dengan threshold $x > 3.0$ dan cetak jumlah titik yang melebihi threshold (harus = N+5). Lihat ilustrasi: dot merah = outlier, dot abu-abu = inlier.  <i>Outlier detection: dot merah di luar threshold $\pm 3\sigma$</i>	3	3
Sub CPMK 2.3	P8	Komputasi (Hard): implementasikan classical decomposition aditif $y_t = T_t + S_t + R_t$ pada sinyal <code>np.random.seed(N); y = 10 + 0.1·t + 2·sin(2π·t/12) + noise (n=100)</code>. Hitung trend di index 50 menggunakan centered MA window=12: <code>trend[i] = mean(y[i-5 : i+7])</code>. Hasil harus mendekati 15.0 ($= 10 + 0.1 \cdot 50$). Lihat 4-panel decomposition di ilustrasi.  <i>4-panel decomposition: $y(t) = T(t) + S(t) + R(t)$</i>	3	3

Catatan Tambahan untuk Soal Ujian:

- Link Soal Online:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Optimalisasi-dan-Automasi/Exam/UTS.html>. UTS dilaksanakan via platform digital tersebut. Mahasiswa login dengan PIN dan mengerjakan soal dalam jadwal yang telah ditetapkan dosen.
- Update Soal:** mahasiswa **WAJIB** selalu mengacu pada soal di platform digital (link di poin 1) — dosen dapat melakukan **update / perbaikan soal** sebelum sesi UTS dimulai. Dokumen ini hanya menjadi referensi awal struktur soal.
- Soal Berbasis NIM:** setiap mahasiswa menerima parameter berbeda berdasarkan **N = 2 digit terakhir NIM**. Substitusi nilai N **wajib ditunjukkan** di langkah perhitungan (contoh: $A = (N+1)/10 = 5.1$ untuk $N = 50$).
- Komposisi Soal Internal** (skala 70 poin → dikonversi ke skala 100): **10 True/False** × 1 poin · **20 Multiple Choice** × 1 poin · **10 Komputasi Easy/Medium** × 2 poin · **5 Komputasi Hard** × 4 poin. 8 soal P1–P8 di tabel ini adalah representasi soal yang akan diujikan (total bobot tabel = 20).
- Format Pengerjaan:** jawaban TF/MC dipilih dengan klik di platform (auto-submit, **one-shot**). Soal komputasi dikerjakan di **Jupyter Notebook (VS Code)** dengan environment **optoauto**, kemudian kode disalin ke kolom soal di platform untuk dijalankan via **Pyodide (browser)** dan divalidasi otomatis (toleransi $\pm 5\%$).
- File yang Disubmit — dua tahap:** (a) upload file **Jupyter Notebook (.ipynb)** berisi jawaban lengkap semua soal komputasi (Bagian C & D) ke **Google Drive** dengan akses "**Anyone with the link**", tempel link-nya di kolom **Link Google Drive** di akhir Bagian D platform. (b) setelah semua selesai dan link Drive terisi, klik **Export HTML** di score panel atas → simpan file → **submit ke UTS Fast Learning (LMS Universitas Mercu Buana)** sebelum sesi berakhir.
- Larangan:** plagiarisme, sharing PIN, atau bekerja sama. Sistem memantau via fingerprint browser dan timing analysis.
- Penilaian:** skor akhir = $(\text{poin internal} / 70) \times 100$. **Bobot UTS = 20%** dari nilai akhir mata kuliah.

UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
P132520004 – OPTIMALISASI DAN OTOMASI



Nama Dosen	Dedik Romahadi, ST., M.Sc		
Hari dan Tanggal	Kamis, 30 Juli 2026		
SKS	3 SKS		
Tahun Akademik / Semester	2025-2026		
Bobot Persentase Asesmen	20% (sesuai dengan rencana pembobotan asesmen di Excel 1D)		
Estimasi Waktu dan Tempat	180 Menit / Daring		
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dengan Capain Pembelajaran Lulusan (CPL)	CPMK 3: Mahasiswa mampu mengaplikasikan teknologi 4.0 dalam optimalisasi dan otomasi sistem teknik mesin untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja.	CPL 4	
	CPMK 4: Mampu merancang sistem otomasi dan merancang sistem otomasi berbasis teknologi 4.0.	CPL 5	
Pengerjaan Asesmen	Individu		

PETUNJUK UMUM

1. Mahasiswa wajib hadir tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

2. Mahasiswa harus mempersiapkan alat tulis dan perlengkapan yang diperlukan sesuai jenis ujian

3. Dilarang melakukan plagiarisme atau bekerja sama dengan peserta lain tanpa izin.

4. Kelola waktu dengan baik agar seluruh soal dapat diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan.

5. Penilaian didasarkan sesuai rubrik penilaian UTS/UAS

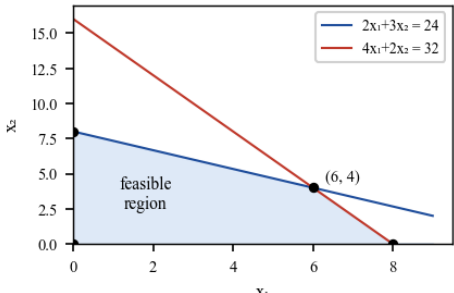
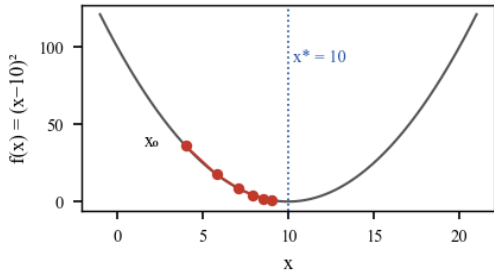
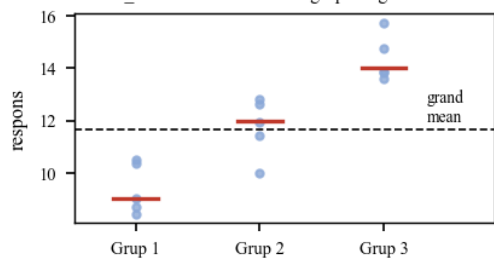
6. UAS dilaksanakan secara **daring (online)** melalui platform digital. Akses link soal yang diberikan dosen, login dengan PIN pribadi.

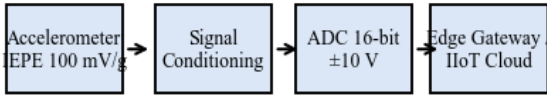
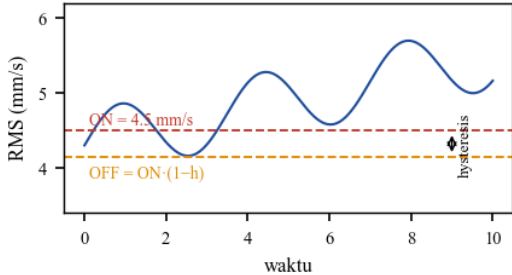
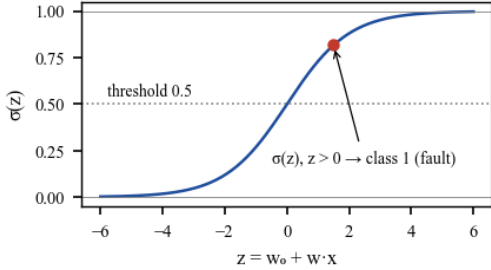
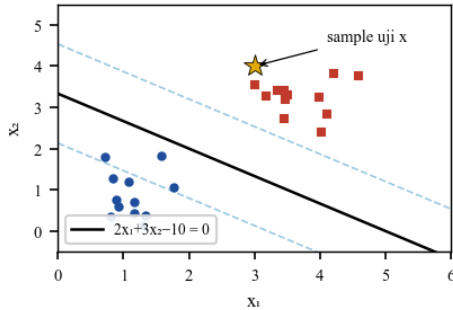
7. Pastikan **koneksi internet stabil** dan device (laptop/PC) **terisi penuh/terhubung ke listrik** selama sesi UAS berlangsung.

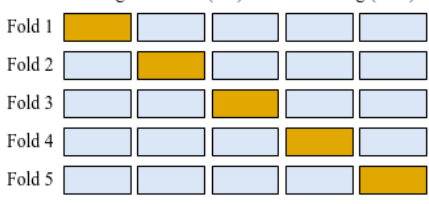
8. Soal bersifat **parametrik per NIM** — selalu mengacu pada **soal versi terbaru di platform digital**, karena dosen dapat melakukan update soal sebelum sesi dimulai.

VERIFIKASI SOAL UJIAN	
Dosen Pembuat Soal	Ketua Program Studi
Tanda Tangan Dedik Romahadi, ST., M.Sc	Tanda Tangan Dr. Eng. Imam Hidayat, ST., MT

PERTANYAAN UJIAN AKHIR SEMESTER

Sub CPMK	No. Pertanyaan	Pertanyaan/Soal	Sub-Bobot	Bobot
Sub CPMK 3.1	P1	Komputasi (Hard): Linear Programming produksi 2 variabel: $\max Z = (5 + (N \bmod 4)) \cdot x_1 + (7 + (N \bmod 3)) \cdot x_2$ dengan kendala $2x_1 + 3x_2 \leq 24$, $4x_1 + 2x_2 \leq 32$, $x_1, x_2 \geq 0$, dan $N = 2$ digit terakhir NIM. Selesaikan dengan vertex search atau <code>scipy.optimize.linprog</code> (linprog selalu meminimumkan $\rightarrow$ negasikan koefisien objektif). Hitung Z^* optimal (integer).  <i>Ilustrasi: feasible region LP dan kandidat vertex optimal</i>	2	4
	P2	Komputasi (Hard): Gradient Descent untuk $f(x) = (x - 10)^2$ dengan $\alpha = 0.15$ dan $x_0 = 1 + (N \bmod 6)$. Iterasikan $x_{\text{baru}} = x - \alpha \cdot f'(x)$ sebanyak 5 iterasi, lalu cetak x final (4 desimal). Jelaskan singkat efek α yang terlalu besar (oscillation/divergence).  <i>Ilustrasi: lintasan iterasi gradient descent menuju $x^* = 10$</i>	2	
Sub CPMK 3.2	P3	Komputasi (Hard): ANOVA one-way 3 grup, $n = 5$ per grup: $\mu_1 = 8 + (N \bmod 5)$, $\mu_2 = 10 + (N \bmod 4)$, $\mu_3 = 12 + (N \bmod 3)$, dan $SS_{\text{within}} = 50$. Hitung $SS_{\text{between}} = n \cdot \sum (\mu_i - \bar{\mu})^2$, $MS_{\text{between}} = SS_{\text{between}} / (k-1)$, $MS_{\text{within}} = SS_{\text{within}} / (n_{\text{total}} - k)$, lalu $F = MS_{\text{between}} / MS_{\text{within}}$ (3 desimal). Jika $F > F_{\text{critical}} (\alpha = 0.05)$, H_0 ditolak $\rightarrow$ perbedaan antar level faktor signifikan sebagai dasar keputusan desain. SS_{between}: deviasi mean grup thd grand mean  <i>Ilustrasi: deviasi mean tiap grup terhadap grand mean (basis SS_{between})</i>	3	3

Sub CPMK 3.3	P4	Komputasi: rantai pengukuran IIoT untuk monitoring vibration: (a) accelerometer IEPE 100 mV/g membaca akselerasi $0.5 + 0.05N$ g → hitung output voltage (mV, 2 desimal); (b) ADC 16-bit range ± 10 V dengan sensitivitas 0.1 V/g → hitung quantization step per LSB dalam milli-g (4 desimal): $\text{step} = (20/2^{16}) \text{ V} \div 0.1 \text{ V/g} \times 1000$.  <i>Ilustrasi: rantai pengukuran sensor → conditioning → ADC → IIoT</i>	3	3
Sub CPMK 4.1	P5	Komputasi: sistem alarm vibration (ANSI/ISA 18.2): threshold trigger ON = 4.5 mm/s, hysteresis $h = 5 + (N \bmod 8)$ persen. Hitung threshold trigger OFF = $4.5 \cdot (1 - h/100)$ (mm/s, 3 desimal), lalu jelaskan fungsi hysteresis untuk mencegah alarm chatter di sekitar threshold.  <i>Ilustrasi: threshold ON/OFF alarm dengan pita hysteresis</i>	3	3
Sub CPMK 4.2	P6	Komputasi (Hard): klasifikasi fault berbasis machine-learning (Logistic Regression): sample dengan $y = 1$ (fault) dan $z = w_0 + w \cdot x = 0.5 + 0.2 \cdot (N \bmod 8)$. Hitung $\sigma(z) = 1/(1 + e^{(-z)})$ lalu cross-entropy loss = $-\log(\sigma(z))$ (4 desimal). Substitusi nilai N Anda.  <i>Ilustrasi: kurva sigmoid memetakan z ke probabilitas [0, 1]</i>	3	3
Sub CPMK 4.3	P7	Komputasi (Hard): evaluasi classifier SVM linear dengan hyperplane $2x_1 + 3x_2 - 10 = 0$. Sample uji $x = (1 + (N \bmod 5), 2 + (N \bmod 4))$. Hitung margin distance = $w \cdot x + b / \ w\$ dengan $w = (2, 3)$, $b = -10$ (3 desimal).  <i>Ilustrasi: hyperplane pemisah SVM, margin, dan sample uji</i>	2	4

	P8	Komputasi: evaluasi kinerja model dengan 5-fold Cross-Validation pada dataset $n = 200 + 5N$ samples. Hitung ukuran training set per fold = $4n/5$ (integer; n selalu habis dibagi 5), lalu jelaskan mengapa CV memberikan estimasi kinerja lebih robust dibanding single train-test split. kuning = validasi ($n/5$) · biru = training ($4n/5$)  Fold 1: [Yellow] [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] Fold 2: [Blue] [Yellow] [Blue] [Blue] [Blue] Fold 3: [Blue] [Blue] [Yellow] [Blue] [Blue] Fold 4: [Blue] [Blue] [Blue] [Yellow] [Blue] Fold 5: [Blue] [Blue] [Blue] [Blue] [Yellow] <i>Ilustrasi: rotasi fold validasi pada 5-fold cross-validation</i>	2	
--	----	--	---	--

Catatan Tambahan untuk Soal Ujian:

1. **Link Soal Online:** <https://dedik-romahadi.github.io/Mechanical-Engineering-Courses/Optimalisasi-dan-Automasi/Exam/UAS.html>. UAS dilaksanakan via platform digital tersebut. Mahasiswa login dengan PIN dan mengerjakan soal dalam jadwal yang telah ditetapkan dosen.
2. **Update Soal:** mahasiswa **WAJIB selalu mengacu pada soal di platform digital** (link di poin 1) — dosen dapat melakukan **update / perbaikan soal** sebelum sesi UAS dimulai. Dokumen ini hanya menjadi referensi awal struktur soal.
3. **Soal Berbasis NIM:** setiap mahasiswa menerima parameter berbeda berdasarkan **N = 2 digit terakhir NIM**. Substitusi nilai **N wajib ditunjukkan** di langkah perhitungan (contoh: $x_0 = 1 + (N \bmod 6) = 3$ untuk $N = 50$).
4. **Komposisi Soal Internal:** 45 soal — 10 True/False · 20 Multiple Choice · 10 Komputasi Easy/Medium · 5 Komputasi Hard, total 100 poin; poin per soal proporsional bobot Sub-CPMK OBE dengan rasio tipe TF : MC : Easy : Hard = 1 : 1 : 2 : 4. 8 soal P1–P8 di tabel ini adalah representasi soal yang akan diujikan (total bobot tabel = 20).
5. **Format Pengerjaan:** jawaban TF/MC dipilih dengan klik di platform (auto-submit, **one-shot**). Soal komputasi dikerjakan di **Jupyter Notebook (VS Code)** dengan environment **optoauto**, kemudian kode disalin ke kolom soal di platform untuk dijalankan via **Pyodide (browser)** dan divalidasi otomatis (toleransi $\pm 5\%$).
6. **File yang Disubmit — dua tahap:** (a) upload file **Jupyter Notebook (.ipynb)** berisi jawaban lengkap semua soal komputasi (Bagian C & D) ke **Google Drive** dengan akses "**Anyone with the link**", tempel link-nya di kolom  **Link Google Drive** di akhir Bagian D platform. (b) setelah semua selesai dan link Drive terisi, klik  **Export HTML** di score panel atas → simpan file → **submit ke UAS Fast Learning (LMS Universitas Mercu Buana)** sebelum sesi berakhir.
7. **Larangan:** plagiarisme, sharing PIN, atau bekerja sama. Sistem memantau via fingerprint browser dan timing analysis.
8. **Penilaian:** total poin di platform (skala 0–100) langsung menjadi skor UAS. **Bobot UAS = 20%** dari nilai akhir mata kuliah.